

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称	概率论与数理统计		适用专业	工科各专业	
考试学期	20-21-2	考试形式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考试时间	120分钟
学号		姓名		得分	
题号	一	二	三	四	五
得分					

备用数据： $\Phi(-1.645)=0.05$ ； $\Phi(1)=0.8413$ ； $\Phi(1.5)=0.9332$ ；
 $\Phi(1.96)=0.975$ ； $\Phi(2)=0.9772$ ； $\Phi(2.84)=0.997$ ；

$\chi^2_n \sim \chi^2(n)$: $P(\chi^2_{50} \geq 67.5)=0.05$ ； $P(\chi^2_{50} \geq 34.8)=0.95$ ；
 $P(\chi^2_{51} \geq 68.7)=0.05$ ； $P(\chi^2_{51} \geq 35.6)=0.95$ ；

$T_n \sim t(n)$ $P(T_{99} \geq 1.66)=0.05$ ； $P(T_{99} \geq 1.98)=0.025$ ；

一、选择题（共5小题，每小题3分，共15分）

1、设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.5$, $P(A|B)=0.8$, 则 $P(A \cup \bar{B}) =$
(A) 0.4 (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.9 []

2、设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $F(\frac{1}{2}) =$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$ []

3、设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 服从正态分布 $N(3,3)$, Y 服从参数 $\lambda=2$ 的指数分布 $E(2)$, 则 $P(X \leq 3, Y > 0) =$

(A) e^{-1} (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}(1-e^{-1})$ (D) 1 []

4、设随机变量 X 、 Y 、 Z 、 W 独立都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则

$\frac{1}{2}[(X-Y)^2 + (Z+W)^2]$ 服从_____分布.

(A) $t(2)$ (B) $\chi^2(2)$ (C) $\chi^2(4)$ (D) $F(2,2)$ []

5、设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量 n 为的简单随机样本, σ^2 已知, 对检验问题: $H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$, 若在显著水平 $\alpha=0.01$ 下接受 H_0 , 则在显著水平 $\alpha=0.05$ 下, 下列结论正确的是

(A) 可能接受, 也可能拒绝 H_0 ; (B) 必拒绝 H_0 ;
(C) 必接受 H_0 ; (D) 不接受也不拒绝. []

二、填空题（本题共5小题，每小题3分，满分共15分）

1、三个人随机地走进编号分别为1、2、3、4 的四个房间, 则恰好有1人走进2号房间的概率为_____.

2、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, $X \sim N(3, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 则 $-3X+2Y$ 服从_____分布(写出参数).

3、设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $DX=4$, $DY=9$, 则 $\text{cov}(2X+1, X-Y) =$ _____.

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其分布律为

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad k=0,1,2,\dots$$

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____.

5、设总体 X 服从参数 $\lambda=3$ 的指数分布, $(X_1, \dots, X_{40})$ 是来自 X 的容量为40 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} X_i$, 则 $D(\bar{X}) =$ _____.

考

试

卷

三、(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1、(10分) 某厂一、二、三车间生产同类产品, 已知三个车间生产的产品分别占总量的50%, 25%, 25%, 又知一、二、三车间产品的次品率分别为 1%, 2%, 4%; 求:

- (1)、从该厂产品中任取一件是次品的概率;
- (2)、若从该厂产品中任取一件是次品, 求它是三车间生产的概率.

2、(10分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = 2X + 1$ 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2)、 $E(\frac{1}{X})$.

四、(共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < 3x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: 1、 Y 的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

- 3、 $P(X < \frac{1}{2})$.

五、(本题共 4 小题，满分共 35 分)

1、 (8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

Y	1	2	3
X			
1	0.1	0	0.1
2	0.2	0.1	0.2
3	0	0.2	0.1

求： (1)、关于 X 的边缘分布律. (2)、 $Z = XY$ 的分布律.

2、(10分) 某生产线生产的一批产品成箱包装，共有100 箱，每箱质量是随机的；假设每箱平均重 50 千克，标准差为5，若用载重为5 吨的汽车承运，试用中心极限定理计算不超载的概率近似值.

3、 (10分) 设总体 X 的分布律为

$$f(x, \theta) = \theta^{\frac{x-1}{2}} (1-\theta)^{\frac{3-x}{2}}, \quad x=1, 3$$

$(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，求： (1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ ； (2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

4、 (7分) 设一批晶体管的寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，从中抽取 100 只作寿命试验，测得其平均寿命 $\bar{x}$ 为1000 小时, 标准差 $s = 40$ 小时. 求 这批晶体管的平均寿命 μ 的置信度为 95% 的置信区间.